

DESIGN GUIDELINE

아웃솔 블록 패턴 디자인 가이드라인

— 형상 · 크기 · 홈 설계로 완성하는 미끄럼 저항 —

근거 자료 SRL_26A04001 「미끄럼저항 아웃솔 패턴 비교 A/B/C」 (K2 KOREA GROUP, 2026)

작성 목적 디자인 관점에서 아웃솔 블록 패턴의 모양·크기·홈을 유형화하고, 사용 상황별로 어떤 디자인을 선택해야 하는지 실무 기준을 제시

작성일 2026. 08.

핵심 요약

미끄럼 저항이 뛰어난 아웃솔 디자인은 모양(형상) · 크기 · 홈(그루브)이라는 세 가지 변수를 사용 환경에 맞게 조합한 결과물이다. 형상은 접지 방향성을, 크기는 접지율과 내구성을, 홈은 배수 성능을 결정하며, 이 세 변수를 먼저 이해하면 어떤 상황에 어떤 패턴을 써야 하는지 스케치 단계에서부터 판단할 수 있다.

디자인 3원칙 — 한눈에 보기

- 다방향 접지가 필요하다 → 육각형·크로스형처럼 엣지가 사방으로 분산된 형상을 쓴다.
- 배수가 최우선이다 → 홈 폭을 넓히고, 홈을 접지면 바깥까지 개방된 형태로 연결한다.
- 세제·오일 환경이다 → 형상·크기보다 블록 표면의 마이크로 사이프 밀도가 승부를 가른다.

1. 왜 모양부터 설계해야 하는가

아웃솔 디자인에서 가장 먼저 결정해야 할 변수는 모양(형상)이다. 형상이 접지 방향성과 배수 경로, 그리고 실루엣의 브랜드 아이덴티티까지 동시에 결정하는 1차 변수이기 때문이다. 크기와 홈은 이미 정해진 형상 위에서 세부 조정하는 2차 변수에 가깝다.

예를 들어 웨이브형처럼 형상 자체가 한 방향으로만 홈이 흐르도록 정해지면, 이후 아무리 홈을 깊게 파거나 넓혀도 옆 방향 미끄럼에 대한 대응력은 근본적으로 개선되지 않는다. 반대로 육각형·크로스형처럼 형상 단계에서 다방향 엣지를 확보해두면, 크기와 홈은 사용자 편의와 생산성에 맞춰 비교적 자유롭게 조정할 수 있다. 따라서 본 가이드라인은 형상 → 크기 → 홈 순으로 설계 의사결정을 진행할 것을 권장한다.

2. 아웃솔 블록 6 대 형상 유형과 슬립 성능

아웃솔 블록의 형상은 크게 6가지 원형(原型)으로 구별되며, 각 형상은 서로 다른 상황에서 강점을 보인다. 이는 절대적 우열이 아니라 '어떤 방향·어떤 환경에 최적화되어 있는가'의 차이이므로, 목표 사용 환경을 먼저 정의한 뒤 형상을 고르는 것이 올바른 순서다.

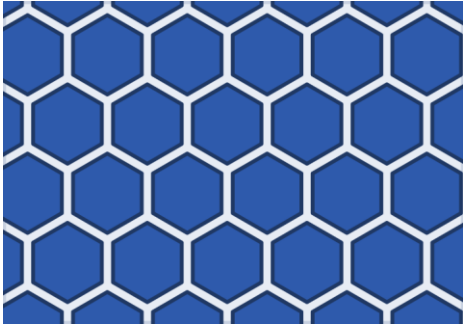
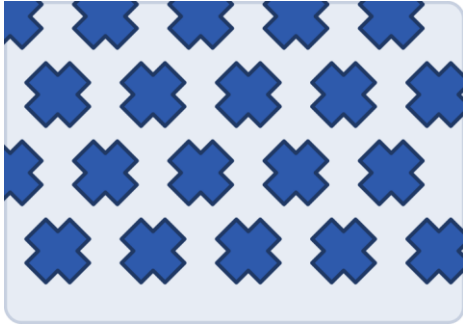
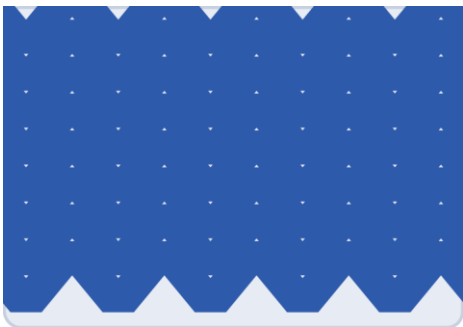
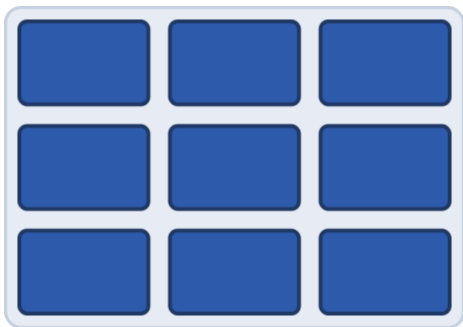
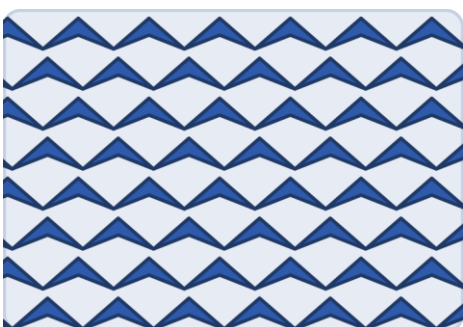
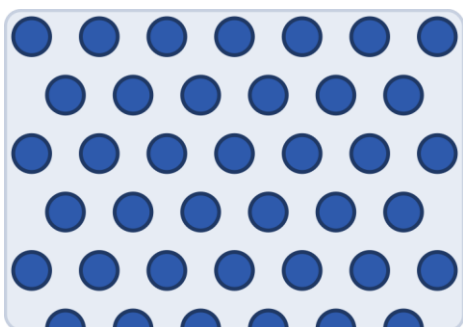
 ① 육각형 (Hexagonal) 올라운드 · 다방향 균형	 ② 크로스/X자형 (Cross) 습식 특화 · 엣지 최대
 ③ 웨이브형 (Wave) 단일방향 배수 특화	 ④ 러그/사각 블록형 (Lug) 험지 · 내구 특화
 ⑤ 웨브론/헤링본형 전후 추진 특화	 ⑥ 스톨드/도트형 피벗 · 저마찰 절충

그림 1. 아웃솔 블록 패턴 6대 형상 유형 (평면 모식도)

① 육각형 (Hexagonal) — 올라운드형

육각형 블록은 6개 방향의 엿지를 균등하게 갖춰, 미끄러지는 방향과 무관하게 안정적인 저항력을 내는 올라운드형 패턴이다. 정육각형 또는 변형 육각형을 벌집(honeycomb) 구조로 배열해 블록 상면을 넓게 확보하면서도 다방향 엿지를 동시에 얻는다.

- **장점** 다방향 균형이 가장 우수하고, 넓은 상면적 덕분에 건식 마찰이 강하다. 벌집 구조는 국부 압력을 고르게 분산시켜 블록 변형도 적다.
- **단점** 직선 엿지 대비 곡선 엿지가 적어 특정 방향 배수 속도는 평범한 수준이며, 사출 금형 형상이 복잡해진다.
- **추천 상황** 데일리 캐주얼화, 사무화, 방향이 일정하지 않은 일상 보행이 중심인 범용 제품.
- **디자인 포인트** 블록 폭 15~25mm, 셀 사이 홈 폭 2~3mm 를 기준으로 하면 접지율 65% 내외를 확보할 수 있다.

② 크로스/X 자형 (Cross) — 습식 특화형

크로스형(X자형) 블록은 절개선이 사방으로 뻗어 엿지 길이를 극대화한, 습식 성능에 가장 특화된 패턴이다. 동일 면적 대비 블록 둘레(엿지) 길이가 6개 형상 중 가장 길어, 절개선 자체가 곧 수막을 절단하는 배수로 역할을 한다.

- **장점** 습식 저항이 가장 강하고, 방향 전환이 잦은 움직임에서도 엿지가 끊임없이 작동한다.
- **단점** 뽀족한 첨두부는 마모가 빨라 초기 성능 대비 수명이 짧을 수 있고, 상면적이 상대적으로 작아 순수 건식 조건에서는 육각형에 근소하게 못 미칠 수 있다.
- **추천 상황** 방향 전환이 많은 운동화, 우천 대비 아웃도어화, 작업화의 접지 구역.
- **디자인 포인트** 팔(arm) 폭 8~12mm 를 유지하고 첨두부에 R1~2mm 라운드를 주어 마모 저항을 보완한다.

③ 웨이브형 (Wave) — 단일방향 배수 특화형

웨이브형은 곡선 그루브가 한 방향으로 길게 이어지는 배수 특화형 패턴으로, 해당 방향의 물 빠짐은 빠르지만 전방위 저항력은 6개 형상 중 가장 약하다. 블록이 분리되지 않고 연속된 리브(rib) 형태이기 때문에 그루브 진행 방향과 수직인 미끄럼에는 엿지가 거의 작동하지 않는다.

- **장점** 그루브 방향과 일치하는 배수는 매우 빠르고, 패턴이 단순해 생산성이 높으며 유선형의 역동적인 실루엣을 표현하기 좋다.
- **단점** 그루브와 수직 방향의 미끄럼에 취약하고, 접지율이 낮아 건식 마찰이 최저 수준이다.
- **추천 상황** 특정 방향의 배수만 중요한 용도, 슬림한 실루엣이 강조되는 라이프스타일화(단, 안전 등급이 중요한 제품에는 단독 적용을 지양).

- **디자인 포인트** 웨이브 사이사이에 짧은 사선 사이프를 추가해 교차 방향 엷지를 반드시 보완할 것.

④ 러그/사각 블록형 (Lug) — 험지 특화형

러그형(사각 블록형)은 큼직한 독립 블록을 넓은 간격으로 배치해, 진흙·자갈 등 이물질 배출과 강한 접지력을 동시에 노리는 험지 특화형 패턴이다. 등산화·워크부츠에서 흔히 볼 수 있는 굽고 깊은 블록 형태가 대표적이다.

- **장점** 블록 사이 넓은 간격이 진흙·자갈 배출을 돕고, 블록 자체가 커서 내마모성이 우수하다.
- **단점** 평탄한 실내·타일 바닥에서는 엷지 밀도가 낮아 습식 저항이 상대적으로 낮다.
- **추천 상황** 등산화, 워크부츠, 오프로드 전용화.
- **디자인 포인트** 블록 간격(홈 폭) 6~10mm 이상을 확보하고, 블록 측벽에 5~8° 테이퍼를 주어 이물질이 눌러도 자연스럽게 빠지도록 설계한다.

⑤ 웨브론/헤링본형 (Chevron) — 방향 특화형

웨브론(V자)·헤링본 패턴은 V자 절개가 한 방향을 향해 반복 배열되어, 전진 방향의 가속·제동에 최적화된 방향 특화형 패턴이다. V자가 향하는 방향의 반대쪽에서 힘을 받을 때 최대 저항력을 발휘하도록 설계된 형상이다.

- **장점** 전후 방향 가속·제동에 강하고, V자 홈이 자연스러운 배수로 역할을 겸한다.
- **단점** 좌우 방향 미끄럼에는 육각형·크로스형 대비 약하며, 방향성이 있어 좌우 비대칭 설계가 필요해 생산 복잡도가 늘어난다.
- **추천 상황** 러닝화, 축구화 등 전후 직선 운동이 중심인 스포츠화.
- **디자인 포인트** V자 각도 40~60°가 접지력과 배수의 균형점이며, 각도가 좁을수록 직진 추진력이, 넓을수록 좌우 안정성이 강화된다.

⑥ 스테드/도트형 (Stud) — 피벗 절충형

스테드(원형 돌기)형은 작은 원형 블록을 낮고 촘촘하게 배치한 저마찰-저저항 절충형 패턴으로, 과도한 그립보다 부드러운 회전 제어가 필요한 곳에 적합하다. 요가화, 실내 코트화, 볼링화 등에서 흔히 볼 수 있으며 블록 높이가 낮고(1~3mm) 원형이라 방향에 따른 저항 편차가 거의 없다.

- **장점** 회전(피벗) 동작에서 급격히 걸리지 않고 부드럽게 제어되며, 낮은 홈 깊이로 이물질이 덜 낀다.
- **단점** 블록이 낮아 습식·거친 노면에서는 저항력이 크지 않고, 배수 그루브가 얇아 다량의 물에는 취약하다.
- **추천 상황** 실내 코트화, 무용화, 요가화 등 회전 동작이 많고 노면이 건조·평탄한 환경.

- **디자인 포인트** 스테드 지름 4~6mm, 배치 간격은 지름의 1.5 배 내외로 촘촘히 배치해 상면적을 확보한다.

3. 블록 크기가 만드는 차이 — 대형 vs 소형

블록 크기는 접지율·내구성과 유연성·엣지 밀도 사이의 저울이다. 블록이 커지면 접지율과 내구성을 얻는 대신 유연성과 엣지 밀도를 잃고, 블록이 작아지면 그 반대가 성립한다. 따라서 크기는 형상으로 방향성을 정한 뒤, 목표 사용 환경의 '접지 대 유연성' 우선순위에 따라 결정한다.

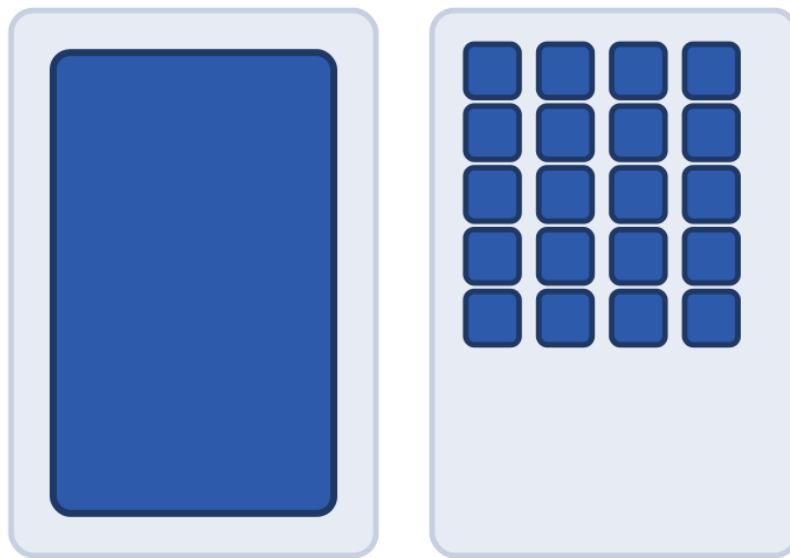


그림 2. 블록 크기 비교 — 왼쪽 대형 블록(고접지·고내구) / 오른쪽 소형 블록(고유연·고엣지밀도)

대형 블록 (15~30mm급)

대형 블록은 건식 접지력과 내마모성이 최우선인 아웃도어·워크화에 적합하다. 넓은 상면적이 응집 마찰을 극대화하고, 마모 여유가 두꺼워 수명이 길다. 다만 굴곡성이 떨어져 맨발 감각이 둔해지고 세 밀한 방향 대응력은 약해진다.

중형 블록 (8~15mm급)

중형 블록은 접지력과 유연성의 절충점으로, 데일리·워킹화에 가장 무난하게 적용된다. 이번 시험의 A(육각형)·B(크로스형)가 이 크기대에 해당하며, 건식 0.64~0.66 수준의 안정적인 성능을 보인 것도 이 절충 구간이 갖는 이점을 뒷받침한다.

소형 블록 · 마이크로텍스처 (1~5mm급)

소형 블록과 마이크로텍스처는 세제·오일 환경처럼 매크로 형상의 영향력이 작아지는 조건에서 실질

적 차별화를 만드는 최후의 설계 변수다. 세제수용액 조건에서는 패턴 크기에 따른 차이가 수렴하는 경향이 있으므로, 이 영역의 실질적 성능은 블록 상면의 사이프·미세 요철 밀도에서 갈린다.

- **디자인 포인트** 사이프 폭 0.3~0.5mm, 사이프 방향은 예상 미끄럼 방향과 수직으로 배치한다.

4. 홈(그루브) 디자인이 만드는 차이

홈은 '무엇을 비워둘 것인가'를 결정하는 설계이며, 깊이 · 폭 · 방향 · 연결성 네 가지 속성이 배수 성능과 접지율의 균형을 좌우한다. 형상과 크기가 큰 틀을 잡는다면, 홈은 그 틀 안에서 배수 성능을 미세 조정하는 마지막 손질에 해당한다.

깊이 — 얇은 홈 vs 깊은 홈

홈이 깊을수록 더 많은 물과 이물질들을 담아 배출할 수 있지만, 블록이 얇고 길어져 하중이 걸렸을 때 옆으로 꺾이는 좌굴에 취약해진다. 따라서 깊이는 처리해야 할 오염물의 양과 블록 강성 사이의 절충으로 결정한다.

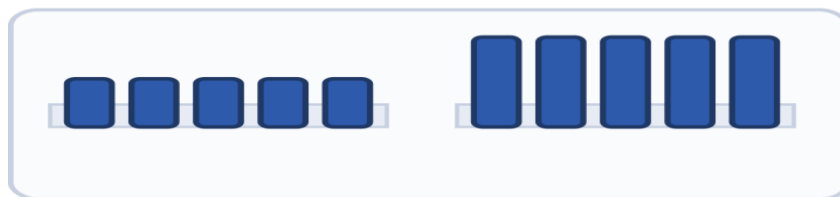


그림 3. 홈 깊이 비교 — 왼쪽 얇은 홈(3~4mm) / 오른쪽 깊은 홈(6~8mm)

- **얇은 홈(3~4mm)** 실내화, 일상화 등 소량의 습기만 처리하면 되는 환경에 적합.
- **깊은 홈(6mm 이상)** 등산화, 우기 아웃도어화 등 다량의 물·진흙을 처리해야 하는 환경에 적합.

폭 — 좁은 홈 vs 넓은 홈

홈의 폭은 배수 '속도'를 결정한다. 좁은 홈은 접지율을 지키면서 소량의 물을 처리하고, 넓은 홈은 접지율을 일부 희생하는 대신 대량의 물을 빠르게 배출한다.

- **좁은 홈(1.5~3mm)** 접지율을 우선하는 도심 일상화.
- **넓은 홈(4mm 이상)** 배수를 우선하는 폭우 대비화, 러닝화.

방향과 연결성 — 다방향 개방형이 원칙

홈은 반드시 접지면 바깥까지 굽김 없이 연결되어야 하며, 방향은 다각형·교차형으로 분산시킬수록 다방향 미끄럼에 안전하다. 이번 실측 결과가 이 원칙을 그대로 뒷받침한다: 다방향 홈을 가진 육각형(A)·크로스형(B)이 단일방향 홈인 웨이브형(C)을 건식·습식 전 구간에서 앞섰다.

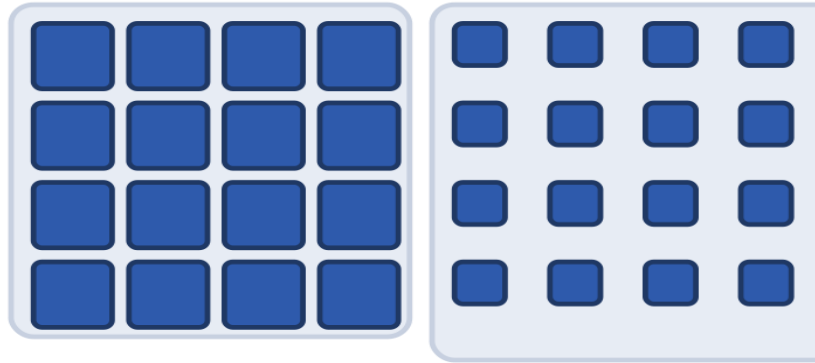


그림 4. 접지율 비교 — 왼쪽 고접지율(약 70%, 건식 특화) / 오른쪽 저접지율(약 40%, 배수 특화)

- **폐쇄형 홈 금지** 막힌 포켓 형태의 홈은 물을 오히려 가두어 성능을 저하시키므로, 모든 그루브는 접지면 가장자리로 개방되도록 설계한다.

5. 상황별 디자인 매트릭스 — 언제 어떤 조합을 쓸 것인가

실무에서는 아래 매트릭스를 초기 스케치 단계의 체크리스트로 활용해, 목표 사용 환경에 형상·크기·홈 조합을 먼저 대입해볼 것을 권장한다. 하나의 신발이 여러 환경을 넘나든다면, 아래 조합 중 두 가지를 부위별로 혼합하는 5장의 전략을 함께 참고한다.

사용 환경	추천 형상	추천 크기	추천 홈 설계
일상 캐주얼 (실내외 건식)	육각형	중형	얇고 좁은 홈, 다방향 배치
우천 · 습식 아웃도어	크로스형 / 헤링본	중형	깊고 넓은 홈, 개방형 배수로
주방 · 의료 (세제/유분)	육각형 + 마이크로 사이프	중~소형	사이프 밀도 최우선
등산 · 오프로드	러그형	대형	깊고 넓은 홈, 넓은 블록 간격
빙설면	크로스 + 다수의 짧은 사이프	중형	다방향 얇은 사이프 촘촘히
실내 코트 스포츠 (피벗 동)	스터드/도트	소형	얇고 촘촘, 낮은 블록 높이

사용 환경	추천 형상	추천 크기	추천 홈 설계
작)			
러닝 · 축구 (직선 가속/제동)	쉐브론	중형	방향성 있는 깊은 홈

6. 신발 부위별 배치 전략

하나의 신발에 하나의 패턴만 쓸 필요는 없다. 뒤꿈치 · 중족부 · 전족부는 보행 주기상 서로 다른 힘을 받으므로, 부위마다 다른 형상을 혼합 배치하는 것이 가장 진보된 설계다. 이는 이미 러닝화·등산화 등 고성능 제품에서 표준적으로 쓰이는 접근이다.

- **뒤꿈치(heel strike)** 착지 시 전방 미끄럼이 지배적이므로, 엣지가 전후 방향으로 배열된 헤링본·직선형 패턴이 유리하다.
- **중족부(midfoot)** 하중은 적으나 비틀림이 발생하므로, 육각형처럼 다방향으로 대응하거나 유연성을 위해 홈을 단순화한 패턴이 적합하다.
- **전족부(forefoot / push-off)** 추진 시 다방향 힘이 작용하므로, 크로스형처럼 엣지 밀도가 높은 패턴을 배치해 순간적인 미끄럼에 대응한다.

7. 실측 데이터로 보는 디자인 검증

이번 A(육각형)·B(크로스형)·C(웨이브형)의 실측 결과는 앞서 제시한 형상 설계 원리를 정확히 재현한다. 다방향 엣지를 가진 육각형·크로스형이 단일방향 웨이브형을 건식·습식 전 구간에서 앞섰고, 형상 간 격차는 세제수용액 조건에서 크게 줄어들었다.

패턴 (형상)	건식 μ	습식 μ	세제수용액 μ
A · 육각형	0.642	0.387	0.371
B · 크로스형	0.655	0.390	0.364
C · 웨이브형	0.507	0.308	0.349

이 결과는 4장에서 제시한 '형상은 매크로 성능을, 마이크로텍스처는 경계윤활 성능을 결정한다'는 원칙과도 일치한다. 세제수용액에서 세 형상의 값이 0.349~0.371로 수렴한 것은 이 조건에서 형상의 기여도가 작아졌기 때문이며, 이 영역의 추가 개선은 형상 변경이 아니라 사이프·마이크로텍스처 설계로

접근해야 함을 시사한다.

8. 디자인 체크리스트

아래 체크리스트는 스케치 단계에서 형상 · 크기 · 홈 순서로 점검하기 위한 실무용 요약이다.

- ① **형상 선택** 목표 환경이 다방향인가, 단일방향인가? → 다방향이면 육각형·크로스형, 배수 방향이 명확하면 쉘브론·웨이브형.
- ② **접지율 확인** 형상의 상면적 비율이 60~70% 범위인가? 벗어나면 건식 또는 습식 성능이 한쪽으로 치우친다.
- ③ **크기 결정** 내구성이 우선인가, 유연성·엣지 밀도가 우선인가? → 전자는 대형, 후자는 소형·마이크로텍스처.
- ④ **홈 깊이·폭 결정** 처리해야 할 오염물의 양은? 많으면 깊고 넓은 홈, 적으면 얇고 좁은 홈.
- ⑤ **개방성 확인** 모든 그루브가 접지면 바깥까지 연결되어 있는가? 폐쇄형 포켓은 반드시 제거한다.
- ⑥ **부위별 배치 검토** 뒤꿈치 · 중족부 · 전족부에 단일 패턴을 쓸지, 구역별로 혼합할지 결정한다.
- ⑦ **세제/오일 환경 대응** 해당 용도라면 사이프 밀도를 별도로 검토했는가?